

ETAPA 2 - Análisis de Normalización

El presente documento detalla el análisis de las tablas proporcionadas, revelando cómo el modelo aplica las reglas de normalización y estableciendo las correcciones estructurales necesarias para que el diseño cumpla estrictamente con cada forma normal.

1. Primera Forma Normal (1FN): Eliminación de grupos repetitivos y atomicidad

Para cumplir con la 1FN, las tablas no deben contener atributos multivaluados (grupos repetitivos) y cada columna debe contener valores atómicos.

- **Logros en el modelo:** La separación lógica entre las cabeceras de transacciones (Venta, Compra) y sus respectivas líneas de artículos (Detalle Venta, Detalle Compra) es el paso fundamental de la 1FN. Esto evita que una sola fila de venta contenga una lista infinita de productos.
- **Corrección de atomicidad:** En la tabla Personas, el atributo nombre_apellido no es atómico. Para cumplir con la 1FN, debe dividirse en dos campos independientes: nombre y apellido.
- **Corrección de grupos repetitivos estructurales:**
 - La tabla Compra incluye erróneamente el campo id_producto (FK). Como una compra está compuesta por múltiples productos, mantener este campo en la cabecera obliga a repetir la fila de la compra por cada producto. Este campo debe ser eliminado de Compra.
 - La tabla Sesion Caja contiene el campo id_venta (FK). Una sesión de caja abarca múltiples ventas. Colocar la clave foránea de la venta dentro de la sesión es un error de cardinalidad. La solución es eliminar id_venta de Sesion Caja y agregar id_sesion (FK) en la tabla Venta.

2. Segunda Forma Normal (2FN): Eliminación de dependencias parciales

La 2FN aplica principalmente a tablas con claves primarias compuestas, garantizando que los atributos no clave dependan de la totalidad de la clave y no solo de una parte de ella.

- **Logros en el modelo:** Se observa correctamente en las tablas transaccionales. En Detalle Venta y Detalle Compra, la clave primaria lógica es compuesta (ID de la transacción y el id_producto). Atributos como cantidad, costo_unitario_historico y precio_unitario_historico dependen exclusivamente de esa combinación exacta.
- Si atributos propios del producto (como marca o tipo) se hubieran incluido en Detalle Venta, existiría una dependencia parcial. El modelo evita esto al mantener esos datos correctamente aislados en la tabla Producto.

3. Tercera Forma Normal (3FN): Eliminación de dependencias transitivas

Para estar en 3FN, la tabla debe estar en 2FN y ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave.

- **Logros en el modelo:** Las entidades maestras como Producto y Caja cumplen esta regla. Los campos stock_actual y stock_minimo dependen directamente de id_producto, así como numero_caja y estado dependen directamente de id_caja.
- **Corrección de campos calculados:** En las tablas Venta y Compra, existe el campo monto_total. Este valor es una dependencia transitiva, ya que se calcula matemáticamente sumando los montos de las tablas de detalle. Para cumplir estrictamente con la 3FN, monto_total no debe almacenarse, sino calcularse dinámicamente mediante consultas.

Nota de diseño: En entornos reales de producción, almacenar el monto_total se considera una "desnormalización controlada" aceptable para agilizar el rendimiento de consultas y auditorías, pero a nivel puramente académico y de normalización estricta, es un dato redundante que se debe omitir.